

MC>

디지털 기술의 혁신으로

새롭게 창출되는 상품과 서비스가

우리 경제와 일상에 미치는 영향에 대해 알아보는

<디지털 이코노미> 시간입니다.

오늘도 KDI 한국개발연구원 김동영 박사와 함께 합니다.

- 1> 지난 시간에 하노버 메세를 소개해주시면서
산업 데이터의 중요성을 강조해주셨는데요.
가장 궁금했던 것이
“그럼 그 중요한 데이터를
어디서 어떻게 쌓을 수 있을까?”였는데요
오늘 바로 그 부분을 소개해주신다고요?

다들 데이터 중요한 건 다 알지만, 그 데이터가 어디서 나오느냐..

일단 데이터가 쌓여야 표준을 만들던 공유를 하던 할테니깐요. 그래서
디지털 경제 시대에서 산업 현장에서 데이터가 쌓이고, 그 데이터를 바
탕으로 다양한 가치를 창출하는 ‘디지털 트윈’에 대해서 소개하려고 합
니다.

1-1> 디지털 트윈이라하면 디지털 쌍둥이라는 뜻인가요?

맞습니다. 말씀하신 것처럼 디지털로 쌍둥이를 만들어 낸다는 의미입니
다. 디지털로 오프라인 세상을 그대로 구현한다는 의미입니다. 그런데
외형만 똑같이 만들어내는 기술을 의미하는 것이 아니구요. 오프라인 세
상의 다양한 특성에 대한 정보도 똑같이 디지털로 담아내는 기술을 의미

합니다. 어떤 공장을 디지털 트윈으로 만들어낸다면, 공장의 외형을 3D로 똑같이 구현해내는 것만이 아니라 공장을 구성하고 있는 파이프의 소재, 발생하는 압력과 온도, 다른 공장 시설에 미치는 영향 등 모두를 디지털로 담아내는 겁니다. 독일에서는 이러한 개념이 조금 더 잘 반영되도록 ‘디지털 트윈’이라는 용어 대신에 ‘Cyber Physical System’이라는 용어를 사용합니다. 물리적인 세상을 온라인 세상에 구현하는 시스템 전반을 의미한다는 거죠. 이렇게 되면 디지털 세상에서 물리적인 세상에서 일어날 일은 시뮬레이션 해볼 수 있게 되기도 하구요. 디지털 세상에서 어떤 부품을 작동하면 실제 세상에서 부품이 작동하고, 실제 세상에서의 변화가 디지털 세상도 변화시키는 완전한 페어링이 가능해집니다.

(영화 매트릭스 보면 주인공 네오가 가상현실에서 죽으면 현실에서도 죽고, 현실에서 에너지 받으면 가상현실에서도 힘을 내는 사례가 디지털 트윈)

(아날로그 트윈도 존재, 똑같은 모형 도시를 만들어 놓고 변화를 실험해 보는 것)

(아날로그 트윈은 무당이 인형 만들어서 침으로 눈 찌르면 내가 미워하는 사람 눈에서 피가 나오는 현상, 물론 진짜 트윈이 되려면 사람 눈 찌르면 인형에서도 피가 나와야 함)

(실제 트윈의 컨셉이 처음 사용된 사례도 1970년 NASA의 아폴로 13호였어요. 임무 수행 도중 산소탱크가 터지면서 문제가 발생, 다행히 그 발사 이전에 엔진의 특성, 로켓의 물리적 특성을 모방한 모의실험 장치가 존재. 이를 조합해서 사고 발생시 해결책을 찾아냈고, 이를 아폴로 13호에 전달해 문제 해결해 안전하게 귀환)

<https://blogs.sw.siemens.com/simcenter/apollo-13-the-first-digital-twin/>

1-2> 우리가 살고 있는 오프라인 세상을 디지털로 복사해 내면 어떤 장점이 있을까요?

기업이 기술을 활용하는 이유는 크게 두 가지입니다. 예외 없죠. 비용을

줄이거나 돈을 더 벌 수 있거나입니다. 디지털 트윈 역시 이 두 가지 방향 모두에 기여합니다. 자동차 제조 회사가 디지털 트윈을 만든다면 자동차를 제조하는 모든 물성 정보가 디지털로 확보되었을 겁니다. 그럼 어떤 일이 가능해지냐면 다른 종류의 철강으로 자동차 외관을 바꿔서 충돌 테스트를 해볼 수 있게 됩니다. 현실에서 다른 철강으로 자동차를 다시 만들고 그 강도를 테스트하기 위해서 충돌실험을 해보면 그 비용도 엄청날 뿐 아니라 결과를 얻는 데 걸리는 시간도 엄청날 겁니다. 하지만 현실이 모방된 디지털 공간에서 이러한 실험을 진행한다면 다양한 종류의 철강으로 바꿔보면서 강도와 안전성 테스트를 적은 비용과 시간으로 진행할 수 있습니다. 실제 완성차 기업들은 이제 시베리아로 차를 가져가서 극한의 테스트를 진행하던 것을 디지털 트윈 방식으로 테스트하기도 합니다. 완전한 대체는 아니더라도 충분히 비용과 시간을 줄일 수 있는 실험 설계가 가능해지는 겁니다.

대기업에도 중요하지만, 특히 중소기업에 큰 도움이 될 수 있습니다. 중소기업들은 주로 부품을 만듭니다. 부품을 만드는 과정은 부품을 조립해 완제품을 만드는 역할과는 또 다른 고충들이 있습니다. 부품을 만드는 과정에서 거의 비슷하게 생겼지만 조금 다른 볼트나 베어링을 사용할 경우 나중에 부품 전체를 쓰지 못하게 망가지는 일들이 종종 일어납니다. 종이 도면에 의존하다보니 생기는 일인데요. 이를 3D 방식으로 전환하고, 실제 작업 결과물도 디지털 트윈으로 만들어 비교하면 문제를 금방 찾아낼 수 있는거죠. 게다가 바이어를 찾아 다닐 때 엄청난 크기의 부품을 직접 들고 다니지 않아도 됩니다. 물적 특성까지 완전하게 구현된 디지털 결과물이 있기 때문에 태블릿 하나면 부품을 소개하고, 부품의 다양한 특성을 같이 논의해볼 수 있는 겁니다. 결국 물리적인 세상이어서 생길 수밖에 없는 비효율을 줄일 수 있게 되는 겁니다.

1-3> 실제 사례로 설명해주시면 더 쉬울 것 같은데요?

너무 많은 사례들이 생겨나고 있는데요. 포스코의 용광로와 전주나 싱가포르

포르와 같은 스마트도시 사례를 소개하고 싶습니다. 포스코 사례는 재밌습니다. 철강을 만드는 포스코는 2016년부터 디지털 트윈 기술 개발에 착수했습니다. 문제는 모방할 대상이 없다는 점입니다. 독일의 지멘스는 전기전자부품 중심으로 생산시설을 디지털 트윈 방식으로 구현해냈는데, 문제는 1500도가 넘는 고온과 고압의 작업이 이뤄지는 제철소 환경에 센서를 부착하고 데이터를 확보하는 일은 아직 아무도 해보지 않은 일이었던 거죠. 우여곡절 끝에 완성을 했는데, 그 결과는 극적이었습니다. 1년 만에 불량률이 63%s 감소한거죠. 동시에 하루 생산량은 240톤이나 증가했습니다. 증가분은 연간 중형 승용차 8만 5000대를 추가 생산할 수 있는 규모니 생산성 증가는 엄청나다고 할 수 있는거죠. 이러한 디지털 트윈이 잘 구축되는 또 다른 분야는 조선입니다. 조선소 가보면 엄청 길거든요. 여의도 면적에 두 배가 넘습니다. 이를 디지털 트윈으로 구축하면 조선소를 한 눈에 볼 수 있게 됩니다. 철강이나 조선 모두 배테랑 근로자의 감에 의존한 의사결정이 많았는데, 이제는 실시간 건조현황과 크레인, 지게차 등 모니터링이 가능하다보니까 불필요한 공정이나 지연이 줄어들고 더 안전해지면서 생산성과 공기가 30% 향상을 목표로 할 수 있게 되었습니다.

반도체도 좋은 예입니다. 반도체는 수율이 굉장히 중요합니다. 문제는 반도체가 작아질수록 수율이 떨어진다는 점입니다. 실제 삼성전자 3나노 2세대 칩의 수율은 약 60% 정도로 알려져 있습니다. TSMC는 약 80% 정도거든요. 삼성전자는 이 문제를 해결하기 위해서 디지털 트윈 구축에 적극적입니다. 미세공정 숙련도가 떨어지다보니까 생긴일입니다. 하지만 디지털 트윈을 통해 미리 시뮬레이션을 해보고 문제를 사전에 발견할 수 있으면 수율을 높일 수가 있습니다. 결국 TSMC와의 경쟁에서 삼성이 경쟁력 회복에 돌파구로 삼을 수 있는 것은 디지털 트윈이 될겁니다.

스마트도시도 좋은 사례입니다. 한국국토정보공사가 있는 전주는 한옥마을로도 유명하지만 스마트도시로도 유명합니다. 도시국가인 싱가포르도 그렇구요. 도시 전체를 디지털 트윈으로 구현하면 도시의 에너지 효율을 높이고, 재난 상황 등에 효과적으로 대처할 수 있습니다. 비가 왔을 때 강수량에 따른 침수지역을 미리 시뮬레이션해서 대처해볼 수도 있구요.

바람이 불었을 때 빌딩 사이에 바람 이동을 예측해 온도가 높아지는 지역에 나무를 심는 등 조치를 취할 수 있습니다. 교통상황에 따른 시뮬레이션으로 정체구간을 미리 방지할 수도 있구요.

2> 디지털 트윈은 왜 나온건가요?

지난 주에 유럽의 산업전략을 설명하면서 중국과 미국에 끼인 유럽의 상황을 설명드렸었는데요. 그 연장선상에서 보면 전통적인 제조업의 생산성이 계속해서 감소한다는 문제가 있습니다. 제조업은 물리적인 세상이니까 물리법칙에 영향을 받잖아요. 경제학에서도 한계생산 체감의 법칙이라는 게 있습니다. 처음에 근로자 한 명을 고용했을 때는 생산이 빠르게 늘지만, 그 다음 한 명, 또 한 명, 또 한 명 고용을 늘릴수록 생산이 처음만큼 증가하지 않는거죠. 생산성이 둔화되는 겁니다. 현실의 제조도 이런 생산성 둔화에서 자유로울 수가 없었죠. 생산설비를 아무리 늘린다 하더라도 그만큼 생산량이 많아지는 것이 아니죠. 이는 수익이 그만큼 감소한다는 의미입니다. 그런데 디지털 트윈을 구축하고 미리 시뮬레이션을 통해 자원 활용의 최적점을 찾으면 한계생산 체감에서 자유로울 수 있게 되는겁니다. 우리나라 2차전지를 예로 들어볼게요. 우리나라 배터리는 한 10년치 일감은 다 수주를 받아 놓은 상황입니다. 덩달아 협력업체도 10년치 일감이 생긴 셈이죠. 이를 문제 없이 수행하려면 공장 10개는 지어야 하는데, 디지털 트윈을 통해 이러한 자원 활용의 최적점을 찾으면 공장 7개만 지어도 주어진 수주 물량을 소화해 낼 수 있는거죠.

또 하나는 저출산과 고령화에요. 임금이 올라가는 현상 외에도 숙력공을 구할 수가 없게 됩니다. 제가 살고 있는 집이 재건축을 해야할 만큼 낡은 집인데요. 그냥 낡아서 동으로 만든 보일러 관이 터진겁니다. 저는 아무데나 연락하면 다 고쳐주는 줄 알았어요. 그런데 생각보다 동관을 수리할 수 있는 전문가들이 없더라구요. 공장도 마찬가지입니다. 숙력공들을 구하기가 어렵다보니까 기계가 고장이 나거나 경험을 바탕으로 한 판단이 필요할 때 적절한 조치가 취해지기 어려워진거죠. 그래서 현실에 존재하는 모든 제조와 관련된 특성들을 디지털 세상에 담아야겠다는 발

상이 나온 것이고, 이를 가능하게 만든 다양한 기술들이 발전하면서 구현된 형태가 디지털 트윈입니다.

2-1> 그렇다면 디지털 트윈에서 중요한 것은 인간의 노하우라는 의미로 들려요?

맞습니다. 디지털 시대의 많은 변화가 기술이 주인공인 것처럼 들리지만, 사실 기술은 구현해주는 수단입니다. 실제로 중요한 것은 원래 인간이 가지고 있던 능력입니다. 흔히 ‘도메인 지식’이라고 합니다. 디지털 트윈도 마찬가지입니다. 도시를 디지털 트윈으로 구현하기 위해서는 도시의 다양한 특성과 정보들이 디지털로 구현되어야 하기 때문에 도시에 대한 전문 지식이 가장 중요합니다. 공장을 디지털 트윈으로 구현하려면 공장에 대한 세부적인 노하우와 경험, 지식이 있어야 가능하구요. 디지털 전환과 디지털 전환의 핵심인 디지털 트윈을 제대로 이해하려면 화려한 디지털 기술이 중요한 것이 아니라 무엇보다 인간이 가진 해당 분야의 도메인 지식이 가장 중요하다는 관점을 갖는 것이 중요합니다.

물론 최근에는 인공지능이 이를 보완해주기도 합니다. 요즘은 디지털 트윈이 도메인 지식 없이 데이터 기반의 AI 예측을 통해서 구축하기도 합니다. 하지만 AI의 약점이자 강점은 데이터입니다. 데이터가 없으면 AI가 학습을 할 수가 없죠. 신기술이나 신제품과 관련한 디지털 트윈은 AI로 구축할 수가 없다는 점입니다. 결국 디지털 트윈은 인간의 도메인 지식을 바탕으로 완성될 수밖에 없습니다.

3> 디지털 트윈을 구현하려면 엄청 다양한 기술이 필요하겠어요?

맞습니다. 사실상 거의 모든 디지털 기술이 집약되어야 가능하다고 볼 수 있습니다. 기본적으로 AR/VR기술이 필요하구요. AI기술, 사물인터넷, 클라우드, 5G, 빅데이터, 플랫폼 등이 필요합니다. 그렇다 보니 디지털 트윈 시장이 엄청 크게 추정이 됩니다. 디지털 트윈이 확산될수록 다양한 기술들이 함께 발전할 수 있습니다. 맥킨지 보고서에 따르면 디지

털 트윈 시장을 약 4조 달러 정도로 추정을 합니다.

3-1> 말씀을 듣다 보니

디지털 트윈이랑 메타버스랑 비슷한 것 같습니다.

사용하는 기술이나 컨셉이 유사한 것 같은데요?

사실 디지털 트윈은 메타버스의 일부라 할 수 있습니다. 그런데 목적이 다른거죠. 메타버스가 훨씬 복잡하다고 할 수 있어요. 디지털 트윈이 물리적인 세계와 가상 세계를 동기화해서 물리적인 세상에서 할 수 없는 다양한 시도를 온라인 환경에서 시뮬레이션 해서 문제를 예측하고 대응하기 위한 것이라면, 메타버스는 이러한 디지털 트윈 환경이 목적이 아닌 수단입니다. 메타버스에서의 목적은 다양한 유저들이 디지털 트윈 환경에서 소통하고 교류하는 거죠. 그 안에서 게임을 하기도 하고, 결제를 하기도 하고, 물건을 팔기도 합니다. 일종의 가상으로 구성된 상업공간인 셈입니다. 그래서 일부에서는 디지털 트윈과 메타버스를 구분하면서 디지털 트윈을 상업용 메타버스 또는 인더스트리얼 메타버스라 칭하고, 메타버스는 커머셜 메타버스 혹은 시빌 메타버스로 구분하기도 합니다.

3> 그럼, 우리나라에서도

디지털 트윈이 적용되거나 활용되고 있나요?

우리나라에서는 대기업과 공공기관을 중심으로 디지털 트윈이 구축되고 있습니다. 말씀드렸던 철강이나 조선 분야에서 디지털 트윈으로 많은 비용을 절감하고 있구요. 차량 제조 분야에서도 전기차 설계 및 시범 생산 분야에도 적용하고 있습니다. 뿐만 아니라 건설과 에너지 분야에서도 디지털 트윈으로 효율을 높이고 있습니다. 공공기관의 경우 서울시는 교통이나 기상 데이터 등을 기반으로 건축 행정, 교통, 관광 서비스 등을 지원하구요. 국방 분야에서는 전투기 개발을 위한 설계·엔지니어링 과정에 디지털 트윈을 활용하고 있습니다. 문제는 중소기업입니다. 많은 기술

요인들이 필요하다는 의미는 동시에 많은 비용이 발생한다는 것을 의미하거든요. 그런데 중소기업들은 사실상 디지털 트윈 구축의 아주 초기 단계라 할 수 있습니다.

3-1> 아무리 좋아도 비용이 부담되면

기업 입장에선

디지털 트윈을 구축하기 어렵지 않을까요?

좋은 지적이십니다. 그간 디지털 트윈 구축이 더딘 이유가 아무리 따져봐도 인건비가 더 저렴했던거죠. 디지털 트윈의 기본은 센서를 부착하는 일일텐데. 그 센서 가격이 너무 높았던 겁니다. 흔히 ROI(투자수익률)가 나오지 않는다고 표현을 하죠. 수천만원하던 라이더 센서가 이제 수백만원대로 낮아지긴 했지만 여전히 높은 수준이죠. 그렇다보니 디지털 트윈도 전략이 필요합니다. 모든 분야를 다 구축할 수 있으면 더할 나위 없이 좋지만 전략적으로 필요한 부분에 대한 디지털 트윈 구축을 먼저 할 수 있어야 합니다.

시간이 갈수록 디지털 트윈 구축이 어려워질겁니다. 물리적인 세상을 가상에 구현을 하는 일이 기술의 이슈처럼 보이지만, 기술의 문제보다 실제 사람이 가지고 있는 노하우를 기술을 이용해서 구현해야 하는 문제거든요. 저출산고령화 문제가 심화되고, 숙력공이 점차 사라지면 디지털 트윈을 구현하기가 어려워집니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 ‘클라우드 엔지니어링’이라는 개념이 등장하기도 했습니다. 숙력공을 구하기 어려워 발생하는 문제를 줄이려는 노력인데요. 디지털 플랫폼 한쪽에는 숙력공이 없는 기업이 초기 단계의 제품을 설계해 업로드하고, 플랫폼의 다른 쪽에는 전 세계에 있는 숙력공들이 존재하는 겁니다. 그러면 이들과의 협업을 통해 구체화하여 설계한 후 다시 디지털 트윈으로 플랫폼에 올리고 제조사가 최종적으로 각 부분을 결합해서 설계를 완료하는거죠. 디지털 트윈을 꺼리는 이유 중에 하나가 모든 것이 디지털화 되어 있다 보니 자신들의 핵심 기술도 디지털 정보로 한번에 유출될 수 있다는 점인데, 클라우드 엔지니어링은 이러한 걱정도 없습니다. 모든 엔지니어가

자신의 담당 파트만 신경을 쓰고 제조사가 최종 조립을 하기 때문에 지식재산에 대한 유출 걱정도 없는거죠. 이처럼 센서의 가격이 낮아지고, 디지털 트윈의 한계를 극복하는 다양한 기법들이 등장하고 있기 때문에 우리 기업들도 디지털 트윈을 통한 생산 전략 수립에 적극적일 필요가 있습니다.

4> 그럼 우리나라에서 디지털 트윈의 활성화를 위해선 어떤 노력이 필요할까요?

3가지 측면에서 말씀드리고 싶습니다. 정부와 중소기업 그리고 대기업 측면입니다.

무엇보다 중소기업 중심의 디지털 트윈 활성화가 필요합니다. 중소기업의 생산성이 높아져야 대기업의 생산성도 덩달아 높아질 수 있기 때문입니다. 중소기업은 주로 부품을 만듭니다. 부품은 작고 복잡하게 설계된 경우가 많지만 아직까지 많은 경우 인력에 의존하여 생산하고 있습니다. 그렇다 보니 많은 비효율이 생기고, 이는 중소기업의 생산성이 높아지지 못하는 결과로 이어질 때가 많습니다. 디지털 트윈을 통해 생산성을 높일 수 있음은 물론이거니와 데이터가 쌓이면 이제는 국내 기업을 넘어 글로벌 시장에도 경쟁력을 어필할 수 있습니다. 다양한 기업을 거래 상대방으로 둘 수 있다는 것은 협상력이 커진다는 점을 의미하기도 합니다. 결국 중소기업 경쟁력으로 이어질 겁니다. 문제는 비용입니다. 앞서 말씀드린 바와 같이 중소기업도 디지털 트윈 전략을 수립하는 점이 중요하지만, 비용제약의 문제를 도와줘야 합니다. 국가의 지원이 어렵다면 저리의 대출을 활성화하는 방안도 적극적으로 검토해야 합니다.

중소기업들도 ‘왜 디지털 트윈을 구축해야 하는가’를 한 문장으로 정리할 수 있어야 합니다. 효과도 좋지만 비용이 많이 드는만큼 그 필요에 대한 절실함과 고민이 필요합니다. 우리는 풍력발전의 효율을 위해서, 어떤 지역의 교통체증 완화를 위해서, 어떤 공정의 불량률 감소를 위해서 라는 디지털 트윈 구축의 왜가 명확해야 합니다. 이 부분이 정의되어야 디지털 트윈 이전에 할 수 있는 것들, 디지털 트윈을 구축하기 위해 필요한 것들

이 명확히 정의되면서 최대한 효율적으로 디지털 트윈을 구축할 수 있습니다.

대기업은 디지털 트윈으로 생성된 데이터를 다른 기업과 공유하고 협력하여 새로운 혁신들을 계속 창출해내야 합니다. 그러기 위해서는 지난 시간 이야기했던 신뢰할 수 있는 데이터 표준이 필요하구요. 그래야 대기업의 디지털 트윈과 다른 대기업의 디지털 트윈이, 혹은 다른 중소기업의 디지털 트윈이 연결되어서 서로 시너지를 낼 수 있을 겁니다.

게다가 국내외로 피할 수 없는 탄소중립 사회로의 전환은 생산과 무역 전반에서 압력으로 작용할 겁니다. 디지털 트윈을 통한 생산 관리 및 최적화는 탄소중립에도 매우 효과적인 것으로 알고 있습니다. 뿐만 아니라 그 정도에 대한 객관적인 수치 제공도 가능합니다. 디지털 트윈을 통한 탄소 중립 사회로의 전환은 국내외 생산 네트워크를 확장하는 효과도 가져올 수 있습니다.

우리나라는 디지털 트윈을 구현할 수 있는 모든 요소를 갖춘 몇 안되는 국가 중에 하나입니다. 이러한 잠재력이 커질 수 있도록 정부와 민간의 노력이 필요한 시기입니다.

MC>

오늘 말씀 고맙습니다.

KDI 한국개발연구원 김동영 박사와
함께 했습니다.